

RadioESP32

Úvod

Hned na úvod se sluší uvést, že tento projekt by asi nikdy nevznikl bez populárního projektu "ESP32Radio-V2" od Edzelf. Autorovi jsem za něj velice vděčný a děkuji mu za jeho práci. Původně jsem samozřejmě převzal originální projekt v nezměněné podobě, ale velice brzy mi to přestalo vyhovovat. Zejména mi vadilo, že displej nezobrazoval znaky s diakritikou.

Druhým největším problémem pro mne bylo fungování přehrávače souborů z SD karty. Jedním z mých požadavků na přístroj bylo, aby umožňoval poslech audioknih. V takovém případě je ale třeba, aby soubory byly přehrávány v definovaném (tedy abecedním) pořadí. Ale to s originálním SW nefungovalo. Po překopírování souborů z HDD na SD kartu se totiž soubory vždy seřadily v jakémsi náhodném pořadí a poslouchat jednotlivé díly ve správném pořadí tak bylo velmi komplikované (správný díl bylo nutné volit ručně).

Kromě uvedených dvou problémů tu pak byla ještě celá řada různých maličkostí, jejichž fungování jsem si představoval jinak. Jako příklad mohu uvést funkci, která zajišťovala, že po zapnutí se vždy přehrávala naposledy poslouchaná stanice (a navíc s naposledy použitou úrovní hlasitosti). To mně ale vůbec nevyhovovalo, já preferuji aby se po zapnutí přístroje přehrávala nějaká výchozí stanice (a výchozí hlasitostí). Dále jsem plánoval přidat nějaké nové funkce, které originální konstrukce neměla. Zejména jsem chtěl, aby rádio bylo možné zapnout a vypnout stiskem jednoho (stejného) tlačítka a aby rádio mělo funkci usínání (tedy automatického vypnutí po nastaveném čase).

I přes uvedené skutečnosti jsem z originálního projektu "ESP32Radio-V2" převzal několik věcí téměř beze změny a moje práce tak byla usnadněna.

Design webových stránek, způsob komunikace mezi ESP32 a počítačem (prostřednictvím websocketu) a několika dalších řešení (například práce s konfiguračním souborem) jsou převzaty z projektu **esp-rfid**.

Poznámka k verzi 2.X.X

Uvědomil jsem si, že úplně stejný hardware může fungovat nejen jako Internetové rádio, ale také jako komfortní BT reproduktor. Tuto myšlenku se mi nakonec (po mnoha desítkách hodin práce) podařilo realizovat a tak od verze 2.0.0 je projekt zásadně přepracován. Protože to znamenalo skutečně velké změny, tak pro zjednodušení jsem upustil od vytváření různých subvariant, jako byly varianty bez displeje anebo varianty s umístěním souborů webového serveru v souborovém systému. Nyní se tedy vydání nové verze omezuje na jedinou variantu. Ta je vždy s displejem a vždy s uložením souborů webového serveru v programové paměti. Jinak by totiž ani nebylo možné použít unikátní řešení s Update Managerem (podrobněji v dalším textu).

Upozornění: Od verze 2.0.0 je minimální potřebná velikost flash paměti 8MB. Doporučený modul (minimální konfigurace) je ESP32-WROVER-E-N8R4. Paměť PSRAM je nezbytná zejména pro aplikaci Internetové rádio, protože novější verze knihovny ESP32-audioI2S bez ní nefungují.

Architektura zařízení

Vzhledem k HW omezením čipu ESP32 (problematický současný běh WiFi a bluetooth nebo velikost paměti) jsem se rozhodl pro řešení, při kterém obě aplikace (Internetové rádio a BT reproduktor) jsou zcela samostatné a jsou umístěny každá ve své partition. Jakmile zařízení obdrží povel k přepnutí do jiné aplikace, automaticky provede reset a startuje už jako nově zvolená aplikace. Jedná se tedy o tzv. multi-boot.

Aplikace BT reproduktor vůbec nepoužívá WiFi a nemůže tak mít vlastní webové rozhraní. To je vyřešeno tak, že obě aplikace sdílí společný konfigurační soubor a veškerá konfigurace (tedy i ta, týkající se výhradně BT reproduktoru) se provádí v prostředí Internetového rádia.

Následkem toho, že v každé partition typu „OTA“ je jiná aplikace, není možné používat klasický způsob instalace upgradů (kdy nová verze se uloží do neaktivní partition a potom se na ni přepne). Proto bylo nutné vytvořit zcela nový systém provádění upgradů. Výsledkem je třetí zcela nezávislá

aplikace Update Manager, která je umístěna v partition typu „factory“. Tato aplikace má svoje webové rozhraní, pomocí něhož lze komfortním způsobem upgradovat aplikace Internetové rádio a BT reproduktor. Samotná aplikace Update Manager lze upgradovat pouze „přes kabel“. Následující tabulka přehledně zobrazuje schéma využití nejdůležitějších oblastí flash paměti:

Oblast	Aplikace / Data
factory	Update manager
OTA_0	Internetové rádio
OTA_1	BT reproduktor
SPIFFS / LittleFS	Konfigurační data

Vývoj s VS Code a PlatformIO

Jako vývojové prostředí používám VS Code/PlatformIO. Důležitou vlastností IDE PlatformIO je, že díky souboru `platformio.ini` je možné vytvořit několik variant software. Provádí se to pomocí takzvaných `build_flags`. Pro projekt RadioESP32 jsou důležité zejména `build_flags` DATAWEB, SDCARD, BATTERY a AUTOSHUTDOWN.

- S použitím `build_flagu` DATAWEB=true se zkompiluje SW ve verzi, která má soubory webového serveru uložené v oblasti souborového systému „LittleFS“, zatímco s parametru false je SW zkompilován ve verzi, ve které soubory webového serveru jsou uloženy v programové paměti (pomocí atributu PROGMEM) ve formě proměnných. První verzi říkám zkráceně `data`, druhé `webh`. Varianta `data` je určena výhradně pro fázi vývoje, zatímco varianta `webh` je určena jako produkční.
- Použitím `build_flagu` SDCARD se zapíná podpora funkce přehrávače souborů z SD karty. Bez použití uvedeného `build_flagu` je aplikace Internetové rádio schopna přehrávat pouze rozhlasové stanice.
- Použitím `build_flagu` BATTERY se zapíná podpora funkce měření napájecího napětí. Je to samozřejmě vhodné v případě napájení z baterií. Displej potom zobrazuje úroveň nabití.
- Použitím `build_flagu` AUTOSHUTDOWN se zapíná podpora funkce, umožňující zapínání a vypínání přístroje jedním tlačítkem a také funkce sleep (nastavitelná doba automatického vypnutí). Podmínkou je samozřejmě vybavení HW potřebným obvodem.

V souboru `platformio.ini` jsou definovány tři `envs`, každý pro jednu ze tří aplikací. Výhozí `env` se může volit zakomentováním/odkomentováním v části `[platformio]`. Při vývoji je ale přepínání mezi aplikacemi tímto způsobem nepraktické. Daleko jednodušší je využívat nabídku

Pioarduino: Project Tasks v levé části obrazovky. Podmínkou je ale instalace doplňku Pioarduino ve VS Code. Akce **Build** se nachází v nabídce **Pioarduino: Project Tasks/<aplikace>/General**.

Akce **Upload** se tam nachází také, ale není ji možné využívat (s výjimkou aplikace Internetové rádio). PlatformIO totiž zcela důsledně provádí upload vždy do partition OTA_0. To jsem obešel tak, že pro upload do správné partition jsem vytvořil skript. Skript si přečte adresu správné partition přímo z tabulky a pak provede upload (ale pouze aplikace, neuploaduje nic jiného). Skript lze spustit pomocí výběru položky

Pioarduino: Project Tasks/<aplikace>/Custom/Upload custom binary. Tento postup je v případě aplikací BT reproduktor a Update Manager jediný možný. Naopak aplikaci Internetové rádio lze uploadovat i běžným způsobem. A alespoň jednou je to i nutné provést, aby se uploadovaly také bootloader a tabulka oblastí.

Za použití build-flagu DATAWEB postupuji při vývoji SW takto:

- 1) Vývoj probíhá výhradně ve variantě software `data` (v souboru `platformio.ini` je `build_flag` DATAWEB nastaven na hodnotu true). Po úpravě zdrojových souborů se obvyklým způsobem provede kompilace a přístroj se upgraduje přes USB (sériový) port.
- 2) Pokud je pro opravu nebo přidání nějaké funkce nutné upravit i soubory *.html nebo *.js

webového serveru, je třeba otevřít stránku <http://<IP adresa přístroje>/edit>. Aby to fungovalo, PC musí být připojen na internet. K editování je totiž využívána online knihovna „ace“ (Ajax.org Cloud9 Editor). Více viz <https://ace.c9.io/>.

3) Jakmile se pomocí kroků 1 a 2 dosáhne požadované funkcionality, je třeba vytvořit **webh** variantu software. To se provede spuštěním uživatelského skriptu **Download FS & Create WEBH**, který je také dostupný v nabídce **Pioarduino: Project Tasks/<aplikace>/Custom**. Tím dojde k transformaci souborů webového serveru (ze souborového systému LittleFS) do souborů **webh**. Ke stažení obrazu souborového systému a jeho extrakci je použita utilita „pio-esp32-esp8266-filessystem-downloader“ od **maxgerhardt**.

4) Celý proces končí přepnutím na variantu **webh**. V souboru **platformio.ini** je třeba **build_flag** **DATAWEB** nastavit na **false** a provést kompilaci. Výsledný obraz „<aplikace>_vX.X.X.bin“ (vytvořený během procesu kompilace) lze nalézt v adresáři **/bin/<aplikace>**. Označení verze „X.X.X“ se nastavuje před kompilací v souboru **platformio.ini** rovněž jako **build_flag**.

Instalace firmware

Do nového (případně použitého v jiné aplikaci) ESP32 se firmware musí nainstalovat vždy po kabelu. Jsou dvě možnosti. Buď přímo z prostředí VS Code anebo s využitím Flash utility.

Instalace pomocí VS Code

Tento způsob si zvolí zkušený uživatelé, kteří si firmware sami kompilují a mohou si ho tedy i přizpůsobit svým potřebám (ať už pouze pomocí **build_flags** nebo i zásahem do kódu).

Vzhledem k multi-boot architektuře je postup instalace specifický. Aby se nemusely výchozí **env** před kompilací a uploadem jednotlivých aplikací přepínat pomocí editace **platformio.ini** (komentováním řádků v oddílu **[platformio]**), lze s výhodou používat postranní nabídku **Pioarduino: Project Tasks**. U uploadu aplikací **menu_app** a **btls_app** ani jiná možnost není!

Postup:

1. Pomocí **Project Tasks/radio_app/General/Build** zkompilovat aplikaci **radio_app**.
2. Pomocí **Project Tasks/radio_app/General/Upload** uploadovat obraz aplikace **radio_app**. Přitom dojde k uploadu nejen binárky aplikace, ale i souborů **partitions.bin** a **bootloader.bin**.
3. Pomocí **Project Tasks/btls_app/General/Build** zkompilovat aplikaci **btls_app**.
4. Pomocí **Project Tasks/btls_app/Custom/Upload custom binary** uploadovat obraz aplikace **btls_app**.
5. Pomocí **Project Tasks/menu_app/General/Build** zkompilovat aplikaci **menu_app**.
6. Pomocí **Project Tasks/menu_app/Custom/Upload custom binary** uploadovat obraz aplikace **menu_app**.

Pokud vše proběhlo v pořádku, firmware je nainstalovaný. Lze pokračovat podle kapitoly **První spuštění**.

Instalace pomocí Flash utility

Pro méně zkušené uživatele (kterým stačí předkompilovaný firmware) jsem připravil skript Flash utility.

Upozornění: Před spuštěním instalace se ujistěte, že vybraný COM port nepoužívá jiný program (např. sériový monitor ve VS Code), jinak se **esptool.exe** k čipu nepřipojí.

Postup instalace (předpokladem je ESP32 připojený USB kabelem k počítači):

1. Stáhnout instalační balíček
https://github.com/Pako2/RadioESP32/releases/latest/download/RadioESP32_binaries.zip

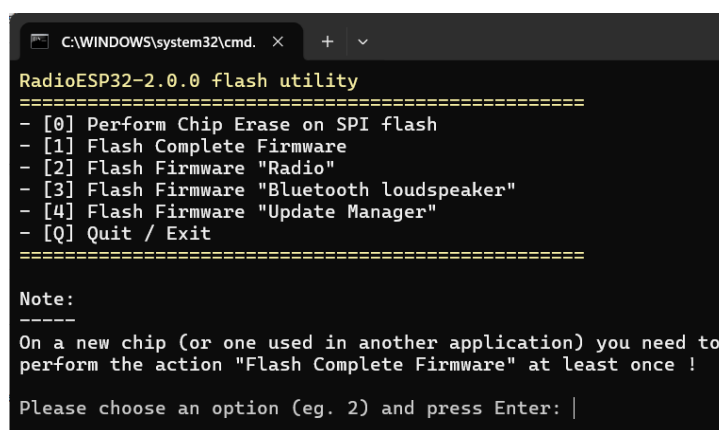
2. Stažený balíček rozbalit do vhodné složky – nazvěme ji třeba RadioESP32.
3. Průzkumníkem Windows přejít do zvolené složky (RadioESP32).
4. Spustit (např. poklepnáním) soubor **flash.bat**. Ten automaticky spustí modernější PowerShell skript `flash_utility.ps1` (zabezpečení Windows skript bezpečně obejde) a objeví se níže zobrazená nabídka.
5. Doporučený (nepovinný) krok – volba **[0] – Perform Chip Erase on SPI flash**.
6. Povinný krok – volba **[1] – Flash Complete Firmware** (pokud byl proveden i krok 5, je třeba znovu spustit **flash.bat**).

Pokud vše proběhlo v pořádku, firmware je nainstalovaný. Po úspěšném flashování doporučuji odpojit a znovu připojit USB kabel (nebo stisknout tlačítko EN/RST na modulu). Někdy je po uploadu u ESP32 potřeba provést fyzický restart, aby se správně inicializovala tabulka oblastí a LittleFS.

Poznámky:

Volby **[2]** až **[4]** nejsou určeny pro fázi prvotní instalace. Pomocí nich lze následně provádět upgrady jednotlivých aplikací (pokud z nějakého důvodu nevyhovuje postup s Update Managerem).

Volba **[Q]** slouží k bezpečnému ukončení utility, pokud si uživatel flashování rozmyslí.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
RadioESP32-2.0.0 flash utility
=====
- [0] Perform Chip Erase on SPI flash
- [1] Flash Complete Firmware
- [2] Flash Firmware "Radio"
- [3] Flash Firmware "Bluetooth loudspeaker"
- [4] Flash Firmware "Update Manager"
- [Q] Quit / Exit
=====

Note:
-----
On a new chip (or one used in another application) you need to
perform the action "Flash Complete Firmware" at least once !

Please choose an option (eg. 2) and press Enter: |

```

První spuštění

Jakmile je přístroj poprvé spuštěn, běží ve výchozím nastavení a v režimu AP. Na PC se připojíme k síti „RadioESP32“ a v prohlížeči na adresu 192.168.4.1. Měla by se objevit webová stránka, prostřednictvím které je třeba provést nastavení přístroje. Popis webového rozhraní je v kapitole Hlavní nabídka.

Upgrade

Aplikace Internetové rádio a BT reproduktor mohou být upgradovány velmi snadno prostřednictvím webového rozhraní aplikace Update Manager.

Postup:

- a) Z aplikací Internetové rádio a BT reproduktor se lze do aplikace Update Manager přepnout pomocí nabídky na displeji, kterou je možné vyvolat dlouhým stisknutím tlačítka rotačního enkodéru. Druhá možnost je stisknutím SW tlačítka **Jump to Update Manager**, které se nachází na stránce „Check for updates“. To samozřejmě platí jen pro Internetové rádio.
- b) Po úspěšném přepnutí aplikací se místo modrého rozhraní webového serveru Internetového rádia objeví červené rozhraní Update Manageru. Pro vstup do něho je nutné zadat heslo „admin“ (jak je definováno ve zdrojovém textu aplikace Update Manager).
- c) V nabídce (na levé straně obrazovky) vybereme položku Update Manager.

- d) Objeví se tabulka, která zobrazuje jak aktuální verze aplikací, tak verze dostupné na internetu.
- e) Pokud existuje novější verze, než je aktuální, je možné stisknout SW tlačítko **Update** a potom se řídit pokyny na obrazovce. Výsledkem by měla být upgradovaná aplikace.

Na stejné stránce jsou navíc tlačítka, pomocí nichž lze vytvořit zálohy aktuálních aplikací (bin soubory). Dále je tam i možnost uploadovat (tedy provést i případný downgrade) libovolný jiný bin soubor, který je dostupný na disku počítače.

Upgrade z verze 1.X.X na verzi 2.X.X

Vzhledem k tomu, že architektura obou verzí je zcela odlišná, je nutné provést úplnou instalaci.

Doporučený postup:

1. Zazálohovat konfiguraci (nabídka Backup & Restore)
2. Provést upgrade – například podle kapitoly Instalace pomocí Flash utility
3. Obnovit konfiguraci (nabídka Backup & Restore)

Hlavní nabídka

V levé části obrazovky je vždy hlavní nabídka. Popis položek hlavní nabídky:

Radio Player

Po kliknutí na tuto položku se objeví stránka, pomocí které se dá komfortně ovládat rádio.

SD Card Player

Tato položka se zobrazuje jen v případě, že SW je zkompileován s možností SDCARD.

Po kliknutí na tuto položku se objeví stránka, pomocí které se dají komfortně ovládat funkce přehrávače souborů z SD karty.

Status

Po kliknutí na tuto položku se objeví stránka se základními údaji o přístroji.

Settings

Je-li třeba upravit nastavení přístroje (například při prvním spuštění), vybereme položku **Settings**. Po kliknutí na ni se nabídka rozbalí a uvidíme devět dílčích nabídek:

Radio Settings

Na této stránce se zejména vytváří nabídka rozhlasových stanic. Dále se zde dá nastavit výchozí stanice (ta se vždy automaticky vybere při zapnutí přístroje), výchozí hlasitost a hodnoty jednoduchého ekvalizéru.

SD Card Settings

Tato položka se zobrazuje jen v případě, že SW je zkompileován s možností SDCARD. Na této stránce se dá nastavit pouze jeden parametr a tím je "Seek step". To je délka skoku (vpřed i vzad) ve vteřinách. Nastavení výchozí hlasitosti a ekvalizéru, které je na stránce **Radio Settings**, platí i pro přehrávač souborů z SD karty.

Bluetooth Settings

Na této stránce lze nastavit některé vlastnosti BT reproduktoru (například jméno, kterým se BT reproduktor prezentuje).

Network Settings

Na této stránce je třeba nastavit zejména síť (případně více sítí), na kterou se má přístroj připojit.

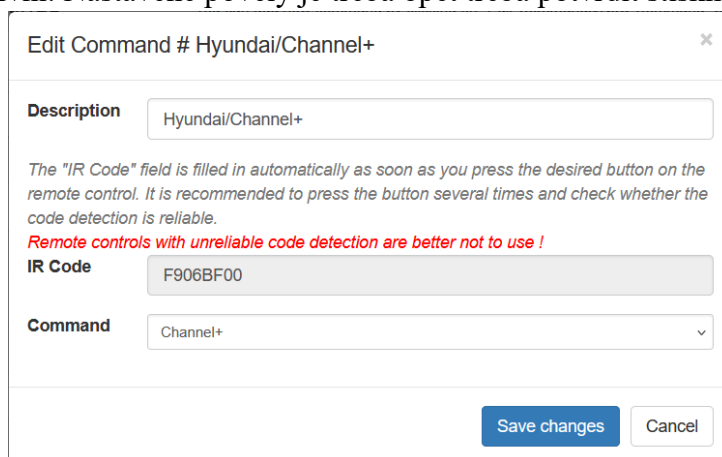
Stiskneme **Edit Networks** a následně **New Network**. V dialogovém okně, které se objeví, nastavíme požadované hodnoty. Lze použít tlačítko **Scan** k vyhledání dostupných sítí. Po nastavení stiskneme **Save Changes**. Pod tabulkou sítí je možné ještě změnit SSID, IP adresu a masku (vše v AP režimu). Změny je třeba potvrdit stisknutím tlačítka **Save** a posléze také žlutého tlačítka s textem **You have uncommitted changes, please click here to commit and reboot ...**. Toto žluté tlačítko je však vhodné použít teprve až po projití všech ostatních nastavení, protože po jeho použití se přístroj restartuje.

Hardware Settings

Na této stránce je možné nastavit některé použité GPIO piny (některé jsou nastaveny před kompilací v `platformio.ini`) a několik dalších parametrů. Nastavené hodnoty je opět třeba potvrdit stisknutím tlačítka **Save**.

IR Remote Settings

Na této stránce se konfiguruje povely dálkového ovládání. Přidání nového povelu je velmi jednoduché a intuitivní. Nastavené povely je třeba opět třeba potvrdit stisknutím tlačítka **Save**.



The screenshot shows a dialog box titled "Edit Command # Hyundai/Channel+" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a "Description" field containing "Hyundai/Channel+". Below it, there is a block of text: "The 'IR Code' field is filled in automatically as soon as you press the desired button on the remote control. It is recommended to press the button several times and check whether the code detection is reliable." followed by a red warning line: "Remote controls with unreliable code detection are better not to use !". Below this is the "IR Code" field containing "F906BF00". At the bottom, there is a "Command" dropdown menu showing "Channel+". In the bottom right corner, there are two buttons: "Save changes" (blue) and "Cancel" (grey).

Display Settings

Na této stránce je možné nastavit zejména úroveň podsvícení displeje a nastavení zobrazení hodin v klidu. Uživatel si také může pojmenovat dny v týdnu ve svém jazyce (ve výchozím stavu jsou jména anglická). Jako vždy se po všech změnách musí stisknout tlačítko **Save**.

General Settings

Na této stránce je možné nastavit "Jméno stroje" (Host Name) a také se zde kalibruje zobrazování úrovně nabití baterie. Potvrzuje se opět stisknutím tlačítka **Save**.

NTP (Time) Settings

Na této stránce je možné nastavit NTP server, interval synchronizace (v minutách) a časovou zónu. Změny se opět potvrzují stisknutím tlačítka **Save**.

Někdy se může stát, že v době zapnutí (nebo restartu) přístroje není dostupná žádná ze známých WiFi sítí. Potom samozřejmě není možné synchronizovat čas s NTP serverem. V takové krajní situaci pomůže tlačítko [Sync Browser Time to Device](#).

Backup & Restore

V hlavní nabídce dále nalezneme položku „Backup & Restore“. Význam je zřejmý z názvu. Je možné uložit si do PC soubor se zálohou nastavení a v případě potřeby se ke stejnému nastavení snadno vrátit. Pod uvedenou položkou je umístěna ještě další funkce – reboot přístroje.

Factory reset

Pod touto položkou hlavní nabídky se skrývá stejnojmenná funkce. Po její aktivaci se vymaže konfigurační soubor a po rebootu je přístroj ve stejném stavu jako při prvním spuštění.

Check for updates

Vybereme-li tuto položku, objeví se tabulka s aktuálními a dostupnými verzemi jednotlivých aplikací. Je možné stisknout tlačítko [Jump to Update Manager](#) a přepnout se do příslušné aplikace. Další postup byl popsán v kapitole Upgrade.

Ovládání přístroje pomocí rotačního enkodéru

Aplikace Internetové rádio

- V základním režimu se otáčením knoflíku ovládá hlasitost a stisknutím se zapíná/vypíná Mute.
- Dvojitým stiskem knoflíku se přístroj přepne do režimu volby rozhlasové stanice. Seznamem předvoleb se listuje pomocí otáčení knoflíku. Vybranou stanici je třeba potvrdit stisknutím knoflíku.
- Trojitým stiskem knoflíku se přístroj přepne do režimu volby souboru z SD karty. Otáčením knoflíku lze listovat seznamem skladeb. Vybraný soubor je třeba potvrdit stisknutím knoflíku.
- Dlouhým stiskem knoflíku (asi 4 sekundy) lze vyvolat nabídku pro přepínání aplikací. V této nabídce je navíc i položka, jejíž volbou je možné přístroj vypnout.

Aplikace Bluetooth Reproduktor

- V základním režimu se otáčením knoflíku ovládá hlasitost. Funkce přiřazená stisknutí knoflíku může být vybrána v nastavení vlastností BT reproduktoru (přes webové rozhraní rádia). Ve výchozím stavu se stisknutím tlačítka přepíná mezi pause a play. Druhá možnost (kterou je ale třeba zvolit si v konfiguraci) je přepínání stavu Mute.
- Dvojitým stiskem tlačítka se přístroj přepne do režimu „přeskakování“ skladeb (dopředu nebo dozadu). Stisknutím knoflíku zde ve výchozím stavu ovládáno Mute, zatímco druhou možností (kterou je ale třeba zvolit si v konfiguraci) je ovládání pause/play.
- Dlouhým stiskem knoflíku (asi 4 sekundy) lze vyvolat nabídku pro přepínání aplikací. V této nabídce je navíc i položka, jejíž volbou je možné přístroj vypnout.

Aplikace Update Manager

V aplikaci Update Manager se rotačním enkodérem ovládá pouze menu pro volbu aplikací (nebo vypnutí). Žádnou jinou funkci nemá.

Ovládání přístroje infračerveným dálkovým ovládáním

V kapitole Hlavní nabídka/Settings/IR Remote Settings je uvedeno, jakým způsobem lze přístroj naučit povely dálkového ovládání. Povely jsou společné pro aplikaci Internetové rádio (včetně přehrávače SD karty) a aplikaci BT reproduktor. Aplikace Update Manager se pomocí IR ovládat nedá. Ovládání se nijak neliší od ovládání běžných multimediálních přístrojů a není třeba ho nijak detailněji popisovat.

Poznámka:

Při zadávání předvolby číslem není třeba číslo potvrzovat povelom OK – stačí chvílku počkat. Na rozdíl od toho, při zadávání času pro usnutí, zadaný čas je třeba povelom OK potvrdit.

Konstrukce přístroje

Konstrukce je dostatečně popsána v souboru README.md v repozitáři projektu.

K nahlédnutí je na adrese <https://github.com/Pako2/RadioESP32/blob/main/README.md> .